



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Praktikum Pemrograman

IF25-11002 · 2 SKS Praktikum · Semester 1

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
Tahun 2026



Identitas Mata Kuliah

Program Studi	S1 Teknik Informatika, ITERA
Kode / Nama MK	IF25-11002 — Praktikum Pemrograman
SKS / Semester	2 SKS Praktikum · Semester 1
MK Terpadu	Algoritma Pemrograman (2 SKS Teori)
Bahasa dan Platform	C++ · Replit / GDB Online
Prasyarat	Tidak ada



Dua Mata Kuliah, Satu Kurikulum

Praktikum Pemrograman disinkronkan penuh dengan MK Algoritma Pemrograman — topik yang sama, minggu yang sama, peran yang berbeda.



Algoritma Pemrograman

2 SKS · Teori

- Konsep dan logika algoritma
- Pseudocode dan flowchart
- Trace table, decision tree
- Analisis kompleksitas
- **TANPA** coding di komputer



Praktikum Pemrograman

2 SKS · Hands-on

- Implementasi di C++
- Debugging dan problem solving
- Project dan take-home task
- Exit Ticket tiap pertemuan
- Coding, bukan teori ulang



Capaian Pembelajaran Lulusan

CPL06

Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer sebagai fondasi komputasional.

Diturunkan menjadi 2 CPMK yang masing-masing berbobot 50% →



Dua CPMK, Bobot Setara



CPMK0607

50%

Mahasiswa mampu **MENERAPKAN** konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.



CPMK0608

50%

Mahasiswa mampu **MENJELASKAN** konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.



Mekanisme Penjaminan 50:50 di setiap CMPK

Berlaku pada SETIAP instrumen — Exit Ticket, Tugas, UTS, UAS:

Bagian A

50 dari 100 poin

Soal coding / implementasi

Bagian B

50 dari 100 poin

Soal tracing / konsep / penjelasan

Pembuktian:

Jika setiap komponen i (bobot w_i) selalu memberi 50% poinnya ke CPMK0607, maka total CPMK0607 = $\sum(w_i \times 50\%) = 50\% \times \sum w_i = 50\% \times 100\% = 50\%$.

Berlaku sama untuk CPMK0608 — bobot relatif tiap komponen (Exit Ticket, Tugas, UTS, UAS) karena itu BEBAS ditentukan tanpa mengganggu rasio CPMK.



Filosofi: Problem-First Learning

Setiap pertemuan reguler (150 menit/2.5 Jam) mengikuti siklus 5 fase yang identik.



15'

Review

Recap pertemuan
sebelumnya



25'

Struggle

Tantangan yang
memicu kebutuhan
konsep baru



40'

Materi

Penjelasan
terstruktur, sinkron
dgn teori



45'

Hands-on

Latihan Easy →
Medium → Challenge



25'

Exit Ticket

Asesmen individual
tanpa bantuan



Empat Komponen Penilaian



Exit Ticket

Tiap akhir pertemuan (14×), individual, tanpa bantuan

25%



Tugas

Take-home per topik, dikumpul sebelum pertemuan berikut

25%



Ujian Tengah Semester

Pertemuan 8 · 4 soal / 100 poin · 120 menit · closed book

25%



Ujian Akhir Semester

Pertemuan 16 · 4 soal / 100 poin · 150 menit · komprehensif

25%



Komponen Penilaian CPMK

Komponen	Bobot	→ CPMK0607	→ CPMK0608
Exit Ticket	25%	0%	25%
Tugas	25%	25%	0%
UTS	25%	12,5%	12,5%
UAS	25%	12,5%	12,5%
TOTAL	100%	50%	50%



Peta 16 Pertemuan — Bagian 1

P1

Hello World dan Setup

P2

Variabel, Tipe Data dan I/O

P3

Operator dan Ekspresi

P4

Percabangan

P5

Perulangan 1

P6

Perulangan 2 dan Pattern

P7

Review dan Latihan Intensif

UTS

Variabel s.d. Perulangan



Peta 16 Pertemuan — Bagian 2

P9

Array 1 Dimensi

P10

Array 2 Dimensi
(Matrix)

P11

String dan Character
Array

P12

Function

P13

Rekursi

P14

Struct

P15

File Handling

UAS

Array s.d. File Handling



Konversi Nilai Akhir

A

≥ 75

AB

74,99–70

B

69,99–65

BC

64,99–60

C

59,99–50

D

49,99–40

E

< 40



Referensi

- **Deitel, P. dan Deitel, H.** C++ How to Program (10th ed.)
- **Stroustrup, B.** Programming: Principles and Practice Using C++ (2nd ed.)
- **learncpp.com** C++ Tutorial
- **cplusplus.com** C++ Reference
- **geeksforgeeks.org** C++ Programming
- **Dokumen internal** Soal UTS/UAS, Kunci Jawaban, 15 Slide Kuliah P1–P15



Terima Kasih

RPS Praktikum Pemrograman · IF25-11002